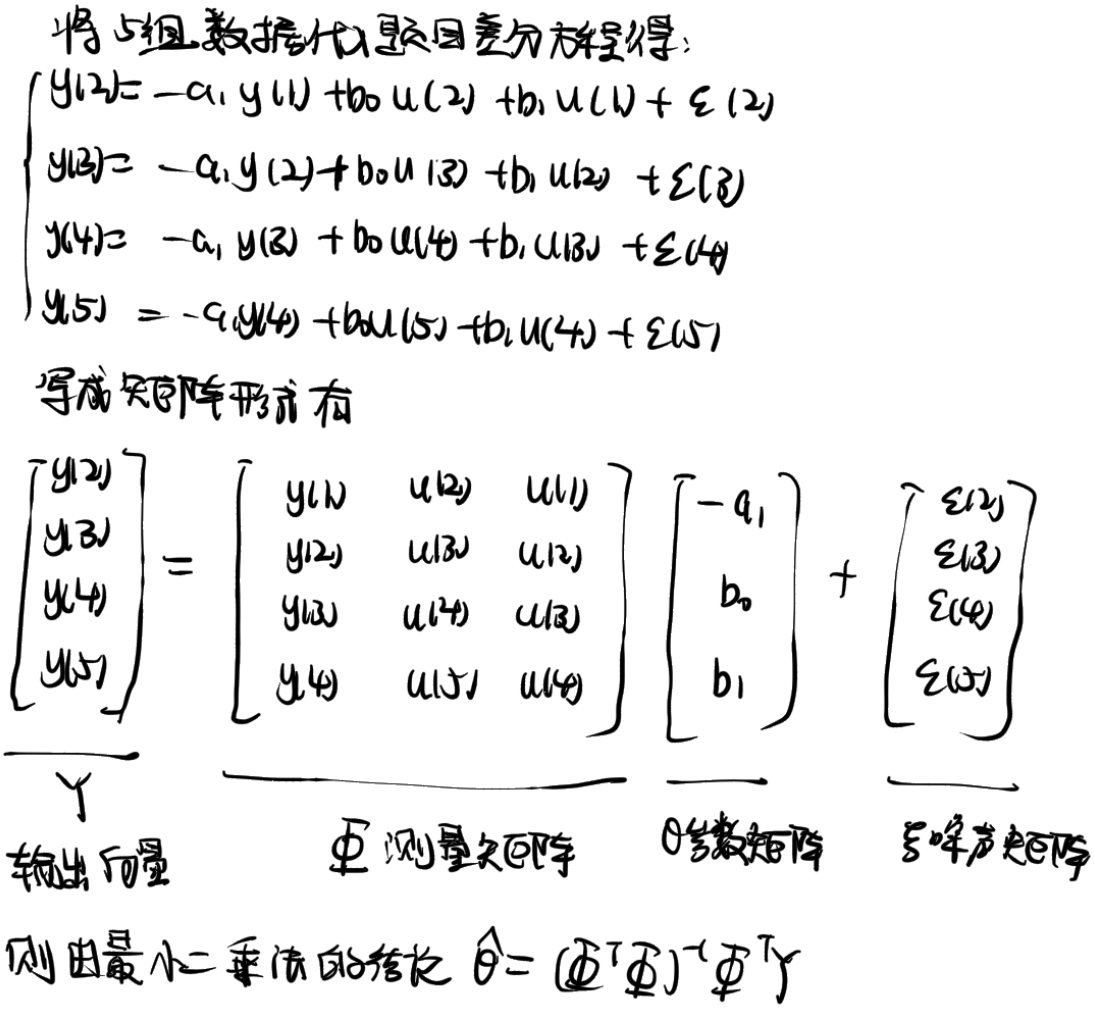
作业 1：已知某一单输入单输出线性系统的差分方程形式为

$$y(k) = -a_1 y(k-1) + b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \xi(k)$$

但其参数 a_1 , b_0 ， b_1 为未知数，且 $\xi(k)$ 为不相关的随机序列。经过辨识试验，测得5组输入输出数据为

$$u(1) = 2.1 \quad u(2) = -2.7 \quad u(3) = 0.8$$
$$u(4) = 1.5 \quad u(5) = -2.1$$
$$y(1) = 0.3 \quad y(2) = 0.5 \quad y(3) = -0.2$$
$$y(4) = 0.6 \quad y(5) = 0.83$$

试求出其最优参数估计。



MATLAB 代码实现如下：

```
% 先存下输入输出
u = [2.1 -2.7 0.8 1.5 -2.1];
```

```
y = [0.3 0.5 -0.2 0.6 0.83];

% 构成最小二乘法所需的输入向量 Y、测量矩阵 phi
Y = y(:,2:end)';
phi = [y(:,1:end-1)',u(:,2:end)',u(:,1:end-1)'];

% 用最小二乘法公式计算出参数矩阵 theta，然后输出
theta = inv(phi'*phi)*phi'*Y;
a1 = - theta(1,1)
b0 = theta(2,1)
b1 = theta(3,1)
```

运行结果:

```
>> hw3_1_LeastSquareSystemRecognition

a1 =

   -1.4862


b0 =

    0.3456


b1 =

    0.4569
```

作业 2：面积法编程

假设系统的传递函数如下

$$G(s)=\frac{1}{6s^3+12s^2+3s+1}$$

(1) 使用 step 函数产生该系统的阶跃响应，并在响应曲线中加入不同方差的高斯白噪声。

(2) 利用产生的阶跃响应通过面积法辨识得到传递函数中的参数。

(3) 输出辨识得到的传递函数与理论值对比，画出辨识所得传递函数和上述传递函数的阶跃响应曲线，进行对比分析。

理论传递函数：

$$G(s) = \frac{1}{6s^3 + 12s^2 + 3s + 1}$$

---

(1) 使用 step 函数产生该系统的阶跃响应，并在响应曲线中加入不同方差的高斯白噪声。

原理与代码：

首先定义理论传递函数 $G(s)$。在 MATLAB 中，使用 `tf` 函数定义传递函数对象。

```
num = 1;
den = [6,12,3,1];
G = tf(num,den)
```

然后设置仿真时间 $T_f = 60s$ 和一个足够小的采样间隔 $T_s = 0.0001s$，以确保数值积分的精度。使用 `step` 函数计算系统在 0 到 60 秒内的阶跃响应。

```
Ts = 0.0001; Tf = 60;
t = 0:Ts:Tf;
[stepImpulse, t] = step(G,t);
```

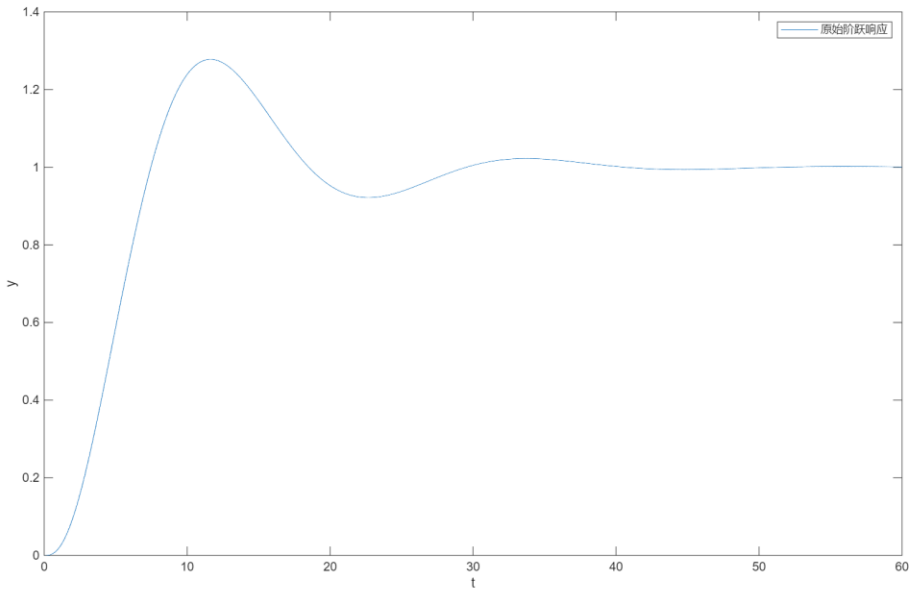
接下来生成高斯白噪声。使用 `randn` 生成与响应信号同样维度的、均值为 0、标准差为 1 的随机噪声。然后将其乘以所需的标准差（0.02 和 0.1），并叠加到原始阶跃响应上。

```
noise1 = randn(size(stepImpulse));
noise2 = randn(size(stepImpulse));
stepImpulseWithNoise1 = stepImpulse + noise1 * 0.02;  % 标准差0.
02
stepImpulseWithNoise2 = stepImpulse + noise2 * 0.1;  % 标准差0.1
```

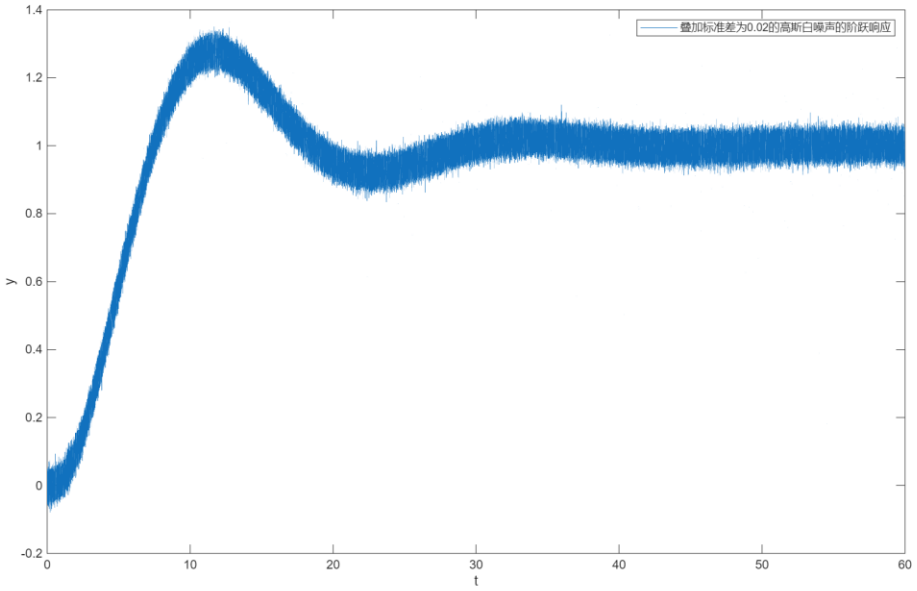
运行结果（阶跃响应图）：

代码分别绘制了原始阶跃响应、叠加 0.02 标准差噪声的响应和叠加 0.1 标准差噪声的响应。

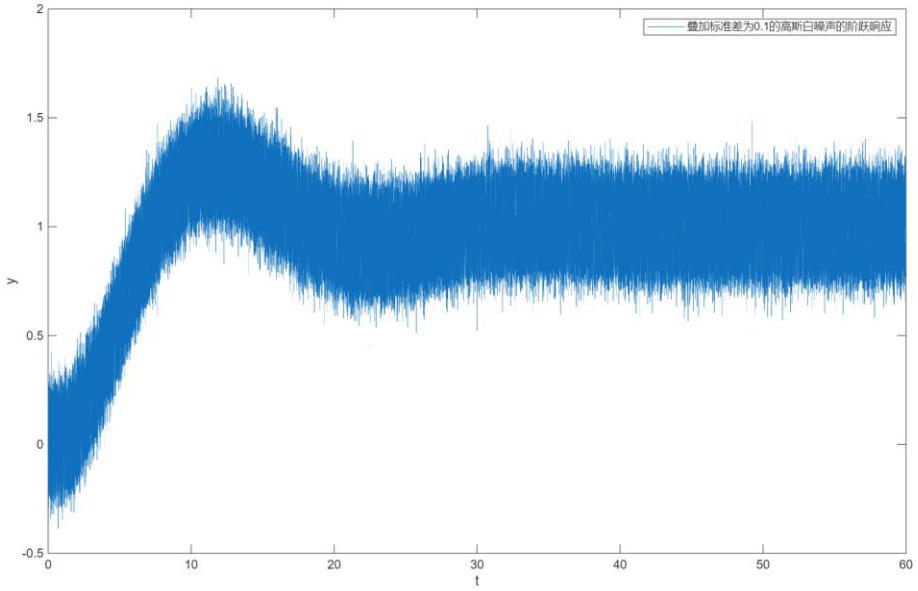
原始阶跃响应：



叠加标准差为 0.02 的高斯白噪声的阶跃响应：



叠加标准差为 0.1 的高斯白噪声的阶跃响应：



---

(2) 利用产生的阶跃响应通过面积法辨识得到传递函数中的参数。

原理：

面积法辨识的目标是根据阶跃响应 $h(t)$ 确定传递函数的系数 a_i 和 b_i。

根据讲义 PPT，传递函数模型可表示为：

$$G(s) = K\frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1 s + 1}{a_n s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + 1}$$

系统的增益 K 可以通过阶跃响应的稳态值 $y(\infty)$ 和阶跃输入 u_0 确定：

$$K = \frac{y(\infty)}{u_0}$$

辨识的核心是求解分母多项式 $P(s)$ 的系数：

$$P(s)=\frac{1+a_1 s+\cdots+a_n s^n}{1+b_1 s+\cdots+b_m s^m}=1+\sum_{i=1}^{\infty}A_i\, s^i$$

其中 A_i 即为各阶面积。通过比较 s 的各次幂的系数，可以得到 a_i，b_i 和 A_i 之间的关系：

$$a_1=A_1+b_1$$

$$a_2=A_2+b_2+b_1A_1$$

$$a_3=A_3+b_3+b_2A_1+b_1A_2$$

通用公式为：

$$a_i=A_i+b_i+\sum_{j=1}^{i-1}b_j\,A_{i-j}$$

对于本题，传递函数 $G(s)$ 的分子为常数，即 $m=0$，因此所有的 $b_i=0$。上述公式大大简化为：

$$a_1=A_1$$

$$a_2=A_2$$

$$a_3=A_3$$

因此，我们的任务是求出各阶面积 A_1,A_2,A_3。根据讲义 PPT 第 30-32 页，A_i 可以通过“矩” M_i 递推得到。

首先，定义矩 M_i（其中 $h^*(t)$ 是归一化的阶跃响应）：

$$M_i=\int_0^{\infty}[1-h^*(t)]\frac{(-t)^i}{i!}dt$$

然后，根据递推公式计算 A_i：

$$A_1=M_0$$

$$A_2=M_1+A_1M_0$$

$$A_3 = M_2 + A_1 M_1 + A_2 M_0$$

代码：

首先稳健地估计增益 K。为避免噪声抖动的影响，取响应最后 20%数据的平均值作为 K (即 $y(\infty)$) 的估计值。

```
num_points = length(t);
ss_index_start = round(num_points * 0.8);
K = mean(stepImpulse(ss_index_start:end));  % 真实的增益K
K1 = mean(stepImpulseWithNoise1(ss_index_start:end));  % 标准差
0.02
K2 = mean(stepImpulseWithNoise2(ss_index_start:end));  % 标准差
0.1
```

将三条响应曲线（无噪声、0.02 噪声、0.1 噪声）分别用各自的 K 值进行归一化，得到 $h^*(t)$。

```
h_star = stepImpulse / K;
h_star1 = stepImpulseWithNoise1 / K1;
h_star2 = stepImpulseWithNoise2 / K2;
```

接下来，我们对三组数据分别辨识。以无噪声数据（辨识为 G0）为例：

我们计算 M_0, M_1, M_2（因为 $n = 3$）。

```
% 先用无白噪声的响应做一次辨识
% M0(1) 存 M0, M0(2) 存 M1, M0(3) 存 M2
for i = 0:2
    M0(i+1) = trapz(t,(1-h_star).*((-t).^i)./factorial(i));
end
```

根据递推公式计算面积 A_1, A_2, A_3（存入 `A0` 向量）：

```
A0(1) = M0(1);                          % A1 = M0
A0(2) = M0(2) + A0(1).*M0(1);           % A2 = M1 + A1*M0
A0(3) = M0(3) + A0(1).*M0(2) + A0(2).*M0(1); % A3 = M2 + A1*M1 +
 A2*M0
```

最后，构建辨识出的传递函数。分母为 $A_3s^3 + A_2s^2 + A_1s + 1$。使用 `flip(A0)` 来翻转 `[A1, A2, A3]` 向量，并补上常数项 1，得到 `tf` 函数所需的 `[A3, A2, A1, 1]`。

```
den0 = [flip(A0), 1];
G0 = tf(K,den0)  % 无白噪声的辨识出的传递函数
```

对 `h_star1`(辨识为 `G1`) 和 `h_star2`(辨识为 `G2`) 执行完全相同的计算流程。

运行结果（辨识出的传递函数）：

```
G =

           1
  ------------------------
  6 s^3 + 12 s^2 + 3 s + 1

G0 =

                1
  ----------------------------------
  11.91 s^3 + 11.62 s^2 + 3.017 s + 1

G1 =
```

```
                1
  ----------------------------------
  11.67 s^3 + 11.62 s^2 + 3.018 s + 1

G2 =

              1.001
  ---------------------------------
  13.35 s^3 + 11.56 s^2 + 3.02 s + 1
```

---

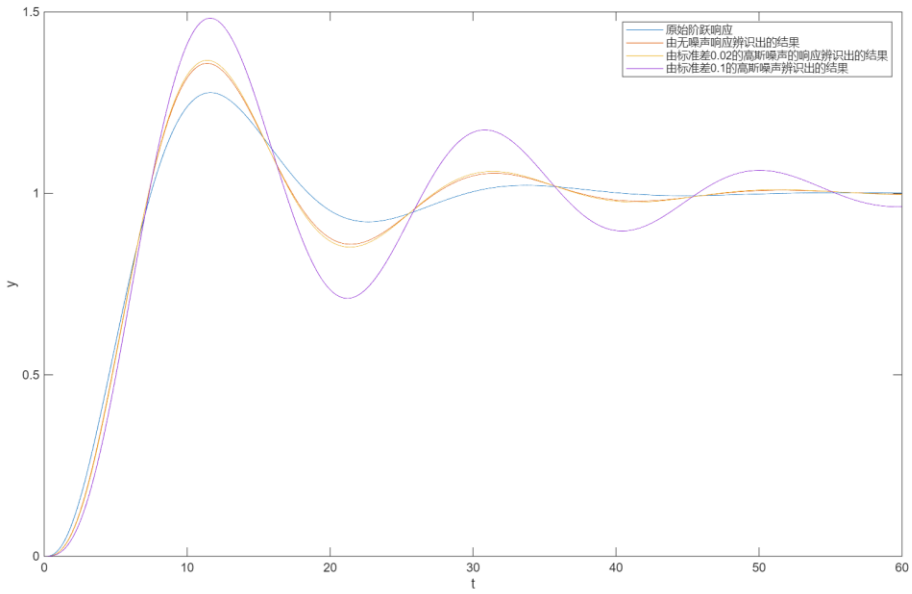
(3) 输出辨识得到的传递函数与理论值对比，画出辨识所得传递函数和上述传递函数的阶跃响应曲线，进行对比分析。

代码：

使用 step 函数计算三个辨识出的传递函数 G0, G1, G2 的阶跃响应，然后使用 plot 和 hold 命令将它们与原始响应 stepImpulse 绘制在同一张图上，并添加图例。

```
stepRecogG0 = step(G0,t);
stepRecogG1 = step(G1,t);
stepRecogG2 = step(G2,t);
figure;
plot(t,stepImpulse);
hold;
plot(t,stepRecogG0);
plot(t,stepRecogG1);
plot(t,stepRecogG2);
legend('原始阶跃响应','由无噪声响应辨识出的结果','由标准差 0.02 的高斯噪声的响应辨识出的结果','由标准差 0.1 的高斯噪声辨识出的结果');
```

运行结果（对比图）：



结果分析：

1. 参数对比分析

- **理论系数：** $a_1 = 3,\ a_2 = 12,\ a_3 = 6$
- **G0 (无噪声)：** $a_1 = 3.017,\ a_2 = 11.62,\ a_3 = 11.91$
- **G1 (0.02 噪声)：** $a_1 = 3.018,\ a_2 = 11.62,\ a_3 = 11.67$
- **G2 (0.1 噪声)：** $a_1 = 3.02,\ a_2 = 11.56,\ a_3 = 13.35$

从参数对比看：

- a_1 (s^1 系数) 的辨识非常准确。
- a_2 (s^2 系数) 的辨识也相当接近。
- a_3 (s^3 系数) 的辨识**存在巨大偏差**（11.91 vs 6），即使在无噪声情况下也是如此。

2. 阶跃响应曲线对比分析

- 对比图 显示，所有辨识出的曲线（橙、黄、紫）的初始上升趋势和稳定时间与原始曲线（蓝）基本一致。这与 a_1 和 a_2 辨识准确的结论相符。
- 然而，辨识出的曲线具有明显不同的超调量和振荡特性，这正是 a_3 辨识不准所导致的。

3. 核心问题：为什么 a_3 的辨识结果差距这么大？

代码中使用的**递推公式与讲义 PPT 完全一致**，并且代码实现（`for` 循环和 `flip` 操作）是**正确**的。

问题的根源不在于公式或代码错误，而在于面积法（矩法）本身的数值不稳定性。

- a_3 依赖于 M_2：

  根据公式 $A_3 = M_2 + A_1M_1 + A_2M_0$ 16。由于 A_1, A_2, M_0, M_1 都辨识得较准， A_3 的巨大误差必然来源于高阶矩 M_2。

- M_2 的数值缺陷：

  M_2 的定义为：$M_2 = \int_0^\infty [1 - h^*(t)] \frac{(-t)^2}{2!} dt$ 17。

  这个积分中包含 t^2 权重项，这导致了两个致命问题：

  1. 数值截断误差放大（无噪声情况 G0）：

     积分的理论上限是 ∞，但我们的仿真是有限的（$T_f = 60s$）。在 t 很大时，$1 - h^*(t)$ 是一个非常接近 0 的小量。然而，t^2 项是一个非常大的量。二者相乘时，任何由于浮点精度或提前截断（$t = 60s$）造成的微小误差都会被 t^2 项急剧放大，导致 M_2 的数值积分结果偏离真值。这就是为什么即使在无噪声情况下， a_3 也会辨识错误。

  2. 测量噪声放大（有噪声情况 G1, G2）：

     在有噪声时，$1 - h^*(t)$ 在稳态时不再趋于 0，而是在 0 附近抖动（例如 ± 0.02 或 ± 0.1）。当这个噪声信号乘以 t^2 时，被积函数变成了一个振幅随时间平方增长的巨大噪声。对这个放大后的

噪声进行积分，其结果会完全掩盖 M_2 的真实信号，导致 A_3 的辨识结果彻底崩溃。噪声越大（G2），a_3 的偏差就越大（13.35 vs 11.67）。

结论：

代码正确实现了讲义中的面积法（矩法）公式。观察到的巨大差距是该方法本身的固有缺陷：面积法在辨识高阶系统（三阶及以上）时，由于高阶矩（M_2及以上）的计算对 t^i 权重高度敏感，导致其对数值截断误差和测量噪声极其敏感，辨识结果不可靠。